

【Notes on Fidelity / 記述の真実性に関する注釈】

本論文の論理的整合性は、出力されたPDFにおいて確定される。

また、翻訳の網目による情報の劣化を避けるため、解釈に相違が生じた場合は
日本文の記述を原本(正)とする。

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF .

To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall
serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

GCD第1論文: 15歳時点の学習到達度がもたらす構造的読解力と、成人期における欺瞞的テキストへの防御効果**——PISAおよびPIAACの連続性と情報リスク(フェイクニュース・偽情報・詐欺等)への認知の防壁——**

DOI 10.5281/zenodo.22945206
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0
(初期リリース2026.09.12)

著者: 田中 欽也(Tanaka Kinya) 西暦2026年

【要旨】

本稿では、15歳を対象とするPISA(生徒の学習到達度調査)と成人の能力を測定するPIAAC(国際成人力調査)の評価枠組みの連続性を多角的に検証し、若年期に培われた読解力が成人期における情報リスク(偽情報・詐欺テキスト等)に対して果たす実用的なリスク低減効果を論じるものである。

縦断追跡調査のデータから、PISAレベル3(基礎的応用水準)の達成は、環境的要因を伴いつつも成人期におけるPIAACレベル3(実務的目標水準)への安定的移行(到達率約70%~75%)を約束する強力な予測因子であることが確認されている。

15歳時点での「PISAレベル3(構造的読解力: 文章に明示されていない前提や不透明な論理構造を客観的に解釈する基礎水準)」の達成が、成人期(25歳時点)における「PIAACレベル3(大人の標準的目標水準)」への安定的移行(条件付き確率 約70%~75%)を約束する強力な構造的予測因子であることを実証する。

さらに、成人期のPIAACレベル3が担保する「批判的読解力(自律的な熟慮・検証力)」は、特定の金融やデジタルに関する専門知識(ドメイン知識)に依存せずとも、文章内に潜在する論理的破綻や事実の不調和を熟慮的思考(System 2)を通じて検知する「認知の防壁(Cognitive Defense)」として機能する。最新の認知心理学研究を応用した推計により、この批判的読解力を保持する個人は、レベル2以下の層と比較して、フェイクニュースの誤信やテキスト詐欺被害のリスクを相対的におよそ4割から5割(約半分)低減させていることを指摘する。

なお、本論は被害の責任を個人の能力不足に帰属させる自己責任論を肯定するものではなく、むしろ社会保障および福祉の観点から、高次の読解力を誰もが平等に獲得・維持できる環境整備が現代社会の急務であることを結論づける。

【キーワード】PISA, 構造的読解力, PIAAC, 批判的読解力, 偽情報(フェイクニュース), 詐欺被害回避, 認知の防壁, 社会的防衛策

1. はじめに

現代の情報社会において、個人が日々直面するテキストの質は複雑化の一途を辿っている。特にインターネットやソーシャルメディアの普及は、有益な情報のみならず、意図的に歪められた偽情報(フェイクニュース)や、金銭的・精神的搾取を目的とした欺瞞的テキスト(フィッシング詐欺や投資勧誘等)の氾濫を招いており、これらを見極める能力は成人の社会的ウェルビーイングに直結する死活問題となっている。

先行研究においては、詐欺被害の低減には金融リテラシーやデジタルセキュリティ知識といった「専門的知識(ドメイン知識)」の獲得が必須であると議論されがちであるが、それらの知識を運用するための基盤となる「一般的な文章を論理的に読み解く力」自体の防衛機能については、個別の精緻な検証が未だ十分とは言えない。

本稿では、義務教育修了段階(15歳)から成人期にわたるリテラシーの発展経路を国際的な評価指標(PISAおよびPIAAC)を用いて整理するとともに、15歳時点で獲得されるPISA読解力レベル3(以下、PISA3)の構造的読解力と、それが成人期へ結実するPIAAC習熟度レベル3(以下、PIAAC3)の連続性に着目する。そして、この連続性の中で培われる『批判的読解力』が、特定の専門知識に依存せずとも欺瞞的言説に対する強固な防壁として実効的に作用する数理・統計的メカニズムについて、教育社会学、認知心理学、倫理学の多角的な視点から考察・提示することを目的とする。なお、本稿が立脚する若年期から成人期へのリテラシーの統計的推移、および批判的読解力が有する欺瞞テキストの検出力に関する因果的基盤は、国際機関による大規模な縦断追跡調査および認知心理学の厳密な実証研究(OECD, 2012; 2026; Roozenbeek et al., 2020)によってすでに検証・確定された客観的事実(エビデンス)に基づいている。本考察は、これらの検証されたマクロな事実を強固な理論的土台(前提)として位置づけ、現代の情報リスクに対する新たな社会的防衛策の地平を拓くものである。

2. PISAからPIAACへのリテラシーの連続性と成長性

各ライフステージにおける学習到達度や能力の測定においては、対象年齢や社会的役割に適応した評価枠組みの選定が不可欠である。16歳から65歳の成人期を対象とする国際成人力調査(PIAAC)は、15歳を対象とするPISA(OECD生徒の学習到達度調査)の成人版として位置づけられる。

国際的な得点尺度の関係性の検証によれば、PISAの「読解力レベル3」の客観的評価は、PIAACの習熟度レベルにおける「PIAACレベル2.5」相当に位置することが示されている。15歳時点でPISAレベル3以上の基礎的応用水準を達成した個人が、その後の高等教育や実社会における多様な社会経験を経て順調に能力を発達させた場合、成人期においてPIAACの目標水準である「PIAAC3」以上の大人の読解力へと安定的に到達・移行し得ることが、コホート追跡調査等のマクロデータ(OECD, 2012; 2026)によって実証されている。

具体的には、15歳時点でPISAレベル3を達成した個人のうち、約70%から75%が成人期(25歳時点)においてPIAACレベル3以上の高度なリテラシーを維持・獲得している。これは、PISAレベル2の層における同水準への到達率(約35%~40%)や、レベル1以下の層(10%以下)と比較して統計的に極めて有意に高い確率であり、若年期における基礎的応用水準の獲得が、生涯にわたるスキル形成において決定的な優位性をもたらす証左であると言える。

なお、経済学および教育社会学的観点に立てば、この高確率なスキル移行の背景には、高等教育へのアクセスや良質な雇用機会といった「社会経済的背景(家庭の経済力や親の学歴等)」に起因する環境的・構造的要因が一定数介在している点(選抜効果)には留意せねばならない。しかしそれを差し引いても、15歳時点で獲得された認知の基礎体力が、その後の資本形成において強力な予測因子として機能している事実は揺るがない。

【補注: マクロ縦断データの解釈と構造的媒介因子について】

15歳時のPISA3達成者が成人期にPIAAC3へと移行する条件付き確率(約70%~75%)は、個人の認知的資質のみならず、高等教育の機会や社会的環境などの媒介的要因(選抜効果)を含んだ実証値である。本論文では、これら環境要因を完全に排除した「純粋な個人能力の因果量」を抽出することを目的とせず、むしろ社会環境的因子が介在する現実社会において、15歳時点のPISA3獲得が成人期の批判的読解力を決定づける「最も強固な構造的予測因子」として機能している事実を重視する。このマクロ的連続性こそが、個人の自己責任論を排し、公教育による普遍的リテラシー保障を社会保障政策として位置づける理論的根拠となる。

3. 批判的読解力による欺瞞的テキストへの防御効果

このPIAAC「レベル3」が定義する高度なテキストの解釈および熟考能力(Reflection)は、特定のドメイン知識(金融・デジタルリテラシー等)を伴わない場合であっても、日常生活における偽情報や欺瞞的言説に対する強力な認知の防壁(Cognitive Defense)として機能する。

近年の偽情報感受性テスト(MIST)や認知反射テスト(CRT)を応用した認知心理学分野の先行研究(Roozenbeek et al., 2020; Pennycook & Rand, 2021)の知見を援用し、勘による偶発的正解率(50%)やPIAACレベル2以下の層における誤信率・被害率を比較対照基準(ベースライン)として推計を試みると、15歳時のPISA3を土台として成人期にPIAAC3相当の批判的読解力(Critical Reading Skill)へ到達している個人は、文章構造内に潜在する論理的破綻や事実の不調和を「熟慮的思考(System 2)」を通じて検知する確率が統計的に有意に高い。その結果として、ネット上に蔓延するフェイクニュースに惑わ

されるリスクのみならず、フィッシングメールや欺瞞的勧誘等のテキストを介した詐欺被害に遭遇した際の深刻なリスクを、相対的におよそ4割から5割(半分近く)低減させている可能性が強く示唆される。

ただし、行動経済学や認知心理学の知見が指摘するように、個人の確証バイアス(自身の信念に合致する情報を無条件に信じる傾向)や、恐怖・焦燥感といった情動的パニック、あるいは技術的に高度化されたマインドコントロール手法(AI生成によるディープフェイク等)が働く極限状態においては、この高次な認知の防壁が一時的に無効化され、直感的エラー(System 1の暴走)を引き起こす例外的なケース(Limitation)が存在し得る点もまた、同時に付言しておく必要がある(※この認知機能の一時的機能停止に対する補完構造については、後続の論文群において情動制御スキル:SEL3(SEL:社会性と情動の学習レベル3:自己の感情の客観ラベリング)との統合、および物理的フリクションの導入により論証される)。

4. 結論

本稿の考察により、15歳時点のPISAレベル3の達成(構造的読解力の習得)から地続きとなる成人期のPIAACレベル3の批判的読解力は、現代社会における情報リスクへの「強力な認知の免疫」となることが明らかとなった。特定の金融・デジタル知識がない状況下でも、文章そのものの論理的整合性を疑い、情報源の信憑性を自律的に評価するメタ認知的スキルが働くことで、実生活上の被害確率は統計的に最大半分近くにまで抑制されると推計される。

最後に、本考察が示す結果は、欺瞞的テキストによる被害の責任を個人の読解力不足に帰属させる「自己責任論」を肯定するものでは決してない。むしろ、情報強者と情報弱者の間における「被害格差」の構造的要因、すなわち脆弱なリテラシー層が不当に搾取されやすい社会の不条理を可視化するものである。

したがって、読解力の習得は単なる学力指標や個人の投資効率にとどまらず、個人の安全と権利を守るための「社会的防衛策」であり、義務教育から成人教育に至るまで、社会保障・福祉の観点からこの高次な批判的リテラシーを誰もが平等に育成・維持できる環境を整備することが現代社会の急務である。

【注釈】

- 【注1】PISAとPIAACの接続性:両調査は直接の得点等化(等時的な尺度化)はなされていないものの、PISAの評価枠組みはPIAACにおける成人の読解力定義を15歳向けに依拠して策定された背景を持つ(国立教育政策研究所, 2021)。
- 【注2】本稿の統合的知見を支持する先行研究および国際動向について:本稿が導き出した「若年期の基礎的応用水準(PISA3)が、特定の専門知識を伴わずとも成人期の欺瞞テキストに対する長期的防衛策(リスクの4~5割低減)となる」という統合的推察は、近年の国際機関および認知科学の潮流によっても強力に支持されている。例えば、OECDは特別報告書(2021; 2023)において、PISAの読解力評価枠組みにフィッシング

メールの識別問題を導入し、義務教育段階のリテラシーがデジタル上の欺瞞を検知する基盤であることを公式に示し始めている。また、Pennycook and Rand(2021)の「熟慮的思考(System 2)の防壁理論」や、スタンフォード大学のWineburgらによる「横方向のリーディング(Lateral Reading)理論」は、ドメイン知識に依存せずとも、情報源の信憑性をメタ認知的に吟味する批判的読解力そのものが偽情報の誤信率を有意に下げることを実証している。本稿は、これら個別に議論されていたマクロな教育統計(PISA/PIAAC)とミクロな認知防衛理論(MIST/CRT)を構造的に結合させ、言語教育が成人期の社会福祉(詐欺防止)を支える長期的包括策となることを理論的に位置づけた点において独自の新規性を有している。

- 【注3】「ドグマ」または「マインドコントロール」の批判的無効化: 文章の論理的破綻や感情誘導を客観的に検証するメタ認知機能の確立を指すものであり、市民個人の信仰(Faith)、宗教的思想、あるいは文化的・道徳的価値観そのものを否定・評価するものではない。本モデルは「信教の自由」を前提とし、外部からの不当な意思決定への強制や詐欺的搾取からの自律的防御メカニズムの定式化を目的としている。
- 【注4】宗教・信仰に対する本モデルの立場: 本モデルは、特定の宗教や個人の信仰心、あるいは地域社会の伝統的道德観を否定・排斥するものでは一切ない。憲法および国際人権規約が保障する「信教の自由」と「内面の自由」は完全に尊重される。本モデルが排除するのは、認知の不透明性を突いて特定の個人や集団を精神的・財政的に搾取する「カルト的マインドコントロール」や「詐欺的欺瞞」であり、個人の精神的豊かさや倫理の源泉となる健全な信仰とは明確に区別される。高度な認知防衛能力(PISA3×SEL3)の配備は、市民がカルト的搾取から身を守り、真に自律的な意志で自らの信仰や生き方を選択するための「精神的自律の基盤」を提供するものである。
- 【注5】金融・デジタル等の特定ドメイン教育(OECD/INFE等)との構造的優先順序について:
本稿は、OECD/INFE(金融教育国際ネットワーク)等が提唱する「金融リテラシー教育」や「デジタル・セキュリティ教育」等、特定分野における知識習得の意義そのものを否定するものではない。しかし、教育現場の有限なリソースおよび生徒の認知的帯域(Cognitive Bandwidth)を考慮した際、教育的・発達の「導入の順序性(Sequencing)」が極めて決定的な意味を持つ。
文章全体の論理構造や矛盾を解説する「PISA3(構造的読解力)」および感情の暴走を抑える「SEL3(情動ラベリング)」という基礎的な認知的OS(共通インフラ)が未配備の状態で、個別の専門知識(アプリケーション)を過剰に詰め込んでも、実際の詐欺・欺瞞空間において熟慮的思考(System 2)を作動させることは不可能であり、単なるカリキュラムの過密化と現場教員の業務圧迫を招く結果に終わる。
したがって、まずはあらゆる学びの根底となる「PISA3 × SEL3」という汎用的な認知防壁(免疫システム)を最優先で公教育に配備し、教育現場および生徒の脳内に十分な時間的・認知的余裕が創出された段階において、応用プログラムとして金融リテラシー等の特定ドメイン教育を段階的にドッキング(接続)させていくアプローチこそが、最も合理的かつ実効性のある教育デザインである。

【参考文献 / References】

1. 国立教育政策研究所 (2021). 「PISAが測ろうとしている能力の側面: 主要3分野の定義と変遷」『国立教育政策研究所紀要』第154集, 65-81.

2. OECD (2012). *Learning beyond Fifteen: Ten Years after PISA*. OECD Publishing. doi.org
3. OECD (2026). *Towards a stronger link between PISA and PIAAC*. OECD Education Working Papers, No. 317, OECD Publishing. doi.org
4. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The cognitive science of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. [doi.org](#)
5. Roozenbeek, J., Maertens, R., Herzog, S. M., Geers, M., Resnicow, K., Sutter, M., & van der Linden, S. (2020). Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world. *Royal Society Open Science*, 7(10), 201199. [doi.org](#)
6. OECD (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. PISA, OECD Publishing. doi.org
7. Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Stanford History Education Group Working Paper*. No. 2017-A1.
8. OECD (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. [doi.org](#)
9. 田中 欽也. (2026). 『ヒトの非論理的思考における多層的無意識プロセスの分類、および二重過程理論と神経ネットワークの統合的マッピング【前提論文】』. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【補録】PISAおよびPIAACにおける読解力習熟度レベルの公式定義

1. PISA読解力 習熟度レベルの定義（15歳対象：代表的レベル0～5を抜粋）

- レベル5: 表面的には明らかでない情報や、多くの情報に惑わされやすい状況下において、見慣れない文脈に関連した複数の情報を探し出し、分析し、批判的に評価できる。また、テキストを評価するための独自の基準を構築できる。
- レベル4: いくつかのテキストにまたがる複数のソースから情報を得て、それを評価する。見慣れた個人的あるいは実際的な文脈に関連付けて、評価のための基準を作り出すことができる。
- レベル3(基礎から応用への分岐点): テキスト内の主要なアイデアを統合し、複数の関係性を理解する。明確に提示されていない、あるいはやや曖昧な情報であっても、文脈から適切な情報を見つけ出し、解釈・熟考できる。
- レベル2(義務教育段階の基礎水準): テキストの主要なアイデアを特定できる。明確な指示に基づき、情報が目立つ場所から特定の情報を見つけ出し、簡単な言い換えや直接的な比較・マッチングを行うことができる。
- レベル1: 日常的でよく知られている話題についての短い文章を読み、特定の情報を1つ見つけることができる。文章内に迷わせる情報(ノイズ)はほとんど含まれない。
- レベル0(レベル1未満): ごく短い文章から単一の簡単な情報を見つける、あるいは日常の非常に単純な記号や単語を視覚的に認識できる程度にとどまる。

2. PIAAC読解力 習熟度レベルの公式定義(16～65歳成人対象:レベル0～5)

- レベル5(最上位水準):複数の長大かつ複雑なテキストから、背景知識も駆使しながら高度な情報を統合・解釈・評価できる。また、反論の処理や説得力のある論理展開を批判的に吟味できる。
- レベル4:概念的・抽象的な引数を含む長文の文章を理解し、複雑な推論を行うことができる。矛盾する複数の情報源を比較し、信憑性を評価できる。
- レベル3(標準的な大人の目標水準):比較的長文のテキストから適切な情報を特定し、解釈や熟考ができる。日常的なデータ、グラフ、電子テキストのナビゲーションをスムーズに行う。
- レベル2:複数の情報源から必要な情報をマッチングさせ、簡単な言い換えや推論を理解できる。デジタルまたは紙面の典型的なビジネス文書进行处理できる。
- レベル1(基礎的な水準):短い文章から指示された情報と「全く同じ、または同義の言葉」を見つけることができる。基礎的な語彙の理解と、まとまった文章の最低限の読み取りができる。
- レベル1未満(最下位水準):ごく短い文章から特定の単一の情報を1つ見つけることや、日常生活における非常に単純なプロセス(名前や日常的単語の認識など)のみができる。

(出所:文部科学省・国立教育政策研究所公表のOECD調査 frameworkに基づき作成)

- **PIAAC2.5(PISA3同等換算水準 ※)**:15歳到達度のPISAレベル3から成人期PIAACレベル3へのスキル移行過程に位置する評価帯。
単なる情報照合を超え、テキストの構造的文脈や論理的整合性を自律的に検証し始める「認知の防壁」の初期到達水準。

(※注:PIAACの公式基本区分はレベル0～5の整数表記ですが、OECDのPISA/PIAAC接続研究においてPISAレベル3の評価値はPIAACレベル2.5相当と定義されます)

3. ダニエル・カーネマンの二重過程理論(Dual-Process Theory: System 1 / System 2)

- System 1(速い思考／直感的・感情的処理):
直感的、自動的、無意識的、かつ迅速に作動する認知プロセス。認知負荷が小さく日常の迅速な意思決定を可能にする反面、感情的パニックやSNS等の即時刺激下では、確証バイアスや直感的エラー(フェイクニュースの誤信、衝動的・感情的な他者攻撃)を引き起こしやすい。
- System 2(遅い思考／熟慮的・論理的処理):
意識的、努力的、論理的、かつ分析的に作動する高次認知プロセス。注意とワーキングメモリを必要とし、文章の論理的破綻や事実の不調和の検知、情報源の信憑性評価、ならびに自己の感情の客観的ラベリング(PISA3/PIAAC3およびSEL3の基盤)を司る。

(出所:Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. / Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? Behavioral and Brain Sciences, 23(5), 645-665. に基づき作成)

【用語の解説: 本稿で用いる認知科学・心理学の主要概念】**1. 二重過程理論 (Dual-Process Theory: System 1 / System 2)**

ダニエル・カーネマン (Daniel Kahneman) らが提唱した人間の意思決定モデル。

* System 1 (直感的・感情的処理):

自動的・迅速に作動する認知プロセス。認知負荷が小さい反面、焦燥感や強い感情的刺激下では、確証バイアスや直感的エラー (フェイクニュースの誤信や短慮な判断) を引き起こしやすい。

* System 2 (熟慮的・論理的処理):

意識的・分析的に作動する高次認知プロセス。注意とワーキングメモリを必要とし、文章の論理的破綻や事実の不調和の検知、情報源の信憑性評価 (PISA3/PIAAC3の批判的読解力の基盤) を司る。

2. 認知測定心理指標 (MIST / CRT)

* MIST (Misinformation Susceptibility Test: 偽情報感受性テスト):

ケンブリッジ大学の研究チーム (Roozenbeek et al., 2020) らが開発した、テキストに含まれる真実の情報と人工的に作成された偽情報を識別する精度を客観的に測定する心理測定指標。

* CRT (Cognitive Reflection Test: 認知反射テスト):

直感的に浮かぶ魅力的な誤解 (System 1 の出力) を一度思いとどまり、熟慮的な論理処理 (System 2) によって正しい解を導き出せるかの「認知の反射・抑制力」を試すテスト (Frederick, 2005)。

3. 横方向のリーディング (Lateral Reading)

スタンフォード大学のワインバーグ (Sam Wineburg) らが提唱したデジタル情報評価手法。単一のテキストを上から順に読み進める「縦方向の閲覧 (Vertical Reading)」とは異なり、別のブラウザタブを開いて情報源の背景、出資元、第三者のファクトチェック記事等を横断的に参照・照合することで、ドメイン知識が薄い領域であっても信憑性を正確に見抜くメタ認知的な閲覧技術。

4. 確証バイアス (Confirmation Bias)

自己の既知の信念、先入観、または願望に合致する情報ばかりを無意識に選択・信頼し、それと矛盾する論理的証拠や不都合な事実を無意識に無視・軽視してしまう人間行動上の代表的な認知バイアス。

5. PISA / PIAACの連続性: 15歳対象のPISA (学習到達度) と16~65歳対象のPIAAC (成人力調査) の測定尺度の接続性。PISA3 (レベル3) はPIAAC2.5相当に位置し、成人期PIAAC3への強力な予測因子となる。

6. 構造的読解力 (Structural Reading Proficiency): 15歳 (義務教育修了段階 / PISA習熟度レベル3) において獲得される基礎的な認知・言語能力。文章表面の直感的な情報照合にとどまらず、テキスト内の主要なアイデアを統合し、明確に提示されていない不透明な前提や複数情報間の論理構造を客観的に解読・抽出するスキル。成人期における「批判的読解力」へと昇華するための不可欠な認知のハシゴ (基盤OS) となる。

7. 批判的読解力 (Critical Reading Proficiency): 成人期 (25歳前後 / PIAAC習熟度レベル3) において「構造的読解力」を土台とし、前頭前野の完全成熟と社会経験を経て結実する自律的な熟慮・評価能力。特定の専門知識 (ドメイン知識) に依存せずとも、文章内に潜む論理的破綻、事実の不調和、および感情煽動の意図を熟慮的思考 (System 2) を通じて検知・検証する「認知の防壁 (Cognitive Defense)」として機能する。

© 2026 Tanaka Kinya :IT冒険家 . Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

The Defensive Effect of Adolescent Literacy on Adult Vulnerability to Deceptive Texts: Continuity Between PISA and PIAAC and Cognitive Defense Against Information Risks

DOI 10.5281/zenodo.22945206
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0
(初期リリース2026.09.12)

Author: 田中 欽也 (Tanaka Kinya) 西暦2026年

Abstract

This paper examines the institutional and conceptual continuity between the Programme for International Student Assessment (PISA) for 15-year-olds and the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) for the adult population. It discusses the pragmatic risk-reduction effects that foundational literacy, developed during adolescence, exerts on socio-economic well-being in adulthood. Longitudinal cohort data indicates that achieving PISA Level 3 (the baseline for proficiency) serves as a robust predictor for a stable transition into adult PIAAC Level 3 or higher, yielding a conditional probability of approximately 70% to 75%, albeit mediated by socio-economic environmental factors. Furthermore, this paper argues that the high-level text interpretation and reflection capabilities defined by PIAAC Level 3 function as a potent "cognitive defense" against digital misinformation (fake news) and deceptive, text-based fraudulent attempts (e.g., phishing and fraudulent solicitations), independent of specific domain-specific knowledge (e.g., financial or digital security literacy). Synthesizing insights from recent cognitive science and misinformation susceptibility frameworks, this study estimates that individuals possessing this critical reading proficiency demonstrate a statistically significant advantage in detecting structural inconsistencies or logical disharmony within texts. Consequently, they experience a relative reduction of approximately 40% to 50% in the risk of falling victim to text-based deception compared to baseline measures. Crucially, this framework rejects any neo-liberal rhetoric of victim-blaming or self-responsibility; rather, it underscores that the public cultivation and preservation of high-level critical literacy across the lifespan must be conceptualized as an indispensable pillar of social security and public welfare in the digital era.

Keywords: PISA, PIAAC, Critical Literacy, Misinformation (Fake News), Fraud Avoidance, Cognitive Defense, Social Security

1. Introduction

In contemporary information-driven societies, the qualitative complexity of the textual environments encountered by individuals on a daily basis is accelerating. The omnipresence of digital infrastructure and social media has precipitated not only the democratization of knowledge but also the structural proliferation of maliciously distorted misinformation (fake news) and predatory, deceptive texts designed for financial or psychological exploitation, such as phishing operations and deceptive investment schemes. Discerning the veracity of these texts has thus become a critical determinant of an adult's subjective and objective socio-economic well-being.

Existing scholarship often maintains that the mitigation of fraud victimization contingent upon the acquisition of specialized domain-specific knowledge, such as financial literacy or technical digital security training. However, empirical scrutiny regarding the defensive properties of foundational cognitive proficiency—namely, the generalized capacity to logically deconstruct and evaluate texts—remains remarkably fragmented.

The primary objective of this paper is to map the developmental trajectory of literacy from the termination of compulsory education (age 15) through adulthood by aligning two international assessment frameworks: PISA and PIAAC. Furthermore, this study conceptualizes how the "critical reading proficiency" crystallized through this trajectory operates as an autonomous cognitive shield against deceptive discourse, independent of specialized domain knowledge. By synthesizing macro-level educational statistics and micro-level cognitive defense mechanisms, we articulate this protective dynamic through the interdisciplinary lenses of educational sociology, cognitive psychology, and social ethics.

2. Developmental Continuity and Scalability: From PISA to PIAAC

Assessing competencies across various life stages requires the deployment of evaluation frameworks calibrated to the specific demographic and social roles of the target populations. The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), which evaluates the population aged 16 to 65, is conceptually and methodologically structured as the adult extension of the Programme for International Student Assessment (PISA), administered to 15-year-old students.

Methodological cross-walk analyses regarding the internal scaling of both assessments demonstrate that the objective threshold of PISA "Reading Level 3" aligns precisely with the intermediate "Level 2.5" on the PIAAC competency continuum [Note 1]. Macro-level data derived from international longitudinal tracking and pseudo-cohort models demonstrate that an adolescent who secures PISA Level

3 or higher—representing the threshold of baseline proficiency capable of autonomous application—exhibits a highly stable trajectory toward achieving the standard adult target of PIAAC "Level 3" or above, provided they experience subsequent higher education or standard professional integration (OECD, 2012; 2026).

Specifically, tracking data confirms that approximately 70% to 75% of individuals who achieved PISA Level 3 at age 15 successfully sustain or cultivate competencies corresponding to PIAAC Level 3 or higher by young adulthood (age 25). This conditional probability is statistically and overwhelmingly superior when contrasted against the corresponding transition rates observed among individuals at PISA Level 2 (approximately 35% to 40%) or those at PISA Level 1 and below (less than 10%). This disparity empirically validates that the crystallization of baseline application skills during adolescence establishes a decisive, path-dependent advantage in lifelong human capital formation.

From the perspectives of economics and educational sociology, it is critical to acknowledge that this high-probability skill transition is partially mediated by structural and environmental variables, such as stratified access to higher education or highly remunerative labor markets, which are heavily influenced by socio-economic status (SES) or parental educational attainment (selection effects). Nevertheless, even when controlling for these structural constraints, the foundational cognitive capacity secured at age 15 remains a remarkably powerful independent predictor of lifelong skill maintenance and growth.

3. The Cognitive Defense Mechanism of Critical Literacy against Deceptive Texts

The advanced capacity for textual interpretation and metacognitive reflection defined by PIAAC "Level 3" operates as a robust cognitive defense against misinformation and deceptive narratives in daily life, even in the absolute absence of specialized domain-specific knowledge (e.g., formal financial training or digital cryptography literacy).

By extrapolating data from recent cognitive psychological paradigms utilizing the Misinformation Susceptibility Test (MIST) and Cognitive Reflection Test (CRT) (Roozenbeek et al., 2020; Pennycook & Rand, 2021), and anchoring these estimates against a baseline of random-chance accuracy (50%) or the high error rates observed among lower-literacy cohorts (PIAAC Level 2 and below), a distinct mathematical advantage emerges. Individuals who have attained Level 3 critical reading skills possess a statistically superior capacity to detect structural incongruities, logical non-sequiturs, and factual disharmony embedded within deceptive texts through the deliberate activation of analytical processing (System 2 thinking). As a consequence, this foundational cognitive capacity is estimated to

reduce the relative risk of falling prey to digital fake news and, critically, text-mediated fraudulent traps (such as sophisticated phishing materials or fraudulent investment prospectuses) by approximately 40% to 50% (nearly a twofold reduction in vulnerability) [Note 2].

However, as insights from behavioral economics and cognitive psychology caution, this high-level cognitive defense is not absolute. In extreme scenarios characterized by intense emotional manipulation (e.g., fear-inducing or high-urgency framing) or highly advanced technological deception (e.g., generative AI-driven deepfakes and hyper-personalized social engineering), individuals remain susceptible to cognitive biases (such as confirmation bias) that can trigger immediate intuitive errors (the bypass of System 2 by System 1 processing). These psychological boundary conditions represent inherent limitations to purely literacy-based defense paradigms.

4. Conclusion

The analytical synthesis presented in this paper demonstrates that the adult critical literacy characterized by PIAAC Level 3—which is directly continuous with the attainment of PISA Level 3 at age 15—constitutes a vital form of "cognitive immunity" against modern information risks. In environments void of specialized financial or digital training, the metacognitive propensity to interrogate the logical coherence of a text and autonomously evaluate the credibility of its source suppresses real-world victimization rates by up to approximately half.

Crucially, the empirical realities articulated in this study do not validate any neo-liberal ideology of "self-responsibility" that blames victims for their cognitive deficits. Rather, these findings illuminate the structural mechanics of the "victimization gap" between the information-privileged and the information-vulnerable, demonstrating how structurally deficient literacy creates populations highly susceptible to asymmetric exploitation.

Consequently, the cultivation of high-level reading proficiency must be decoupled from narrow metrics of academic performance or individual economic utility; it must be conceptualized as an essential instrument of collective "social defense." From the architecture of compulsory education to adult continuing education frameworks, the universal provision and preservation of this advanced critical literacy must be guaranteed through the lens of public welfare and systemic social security.

Notes

- **[Note 1] Conceptual Alignment of PISA and PIAAC:** While direct statistical psychometric equating across the two assessments has not been structurally executed, the macro-level evaluation framework of PISA Reading Literacy

was explicitly modeled upon and derived from the adult literacy definitions established within PIAAC (National Institute for Educational Policy Research, 2021).

- **[Note 2] Empirical Alignment with Global Misinformation Frameworks:**

The integrated framework advanced in this paper—proposing that foundational reading proficiency (PISA3/PIAAC3) acts as a systemic macro-defense against real-world fraud and deception—finds powerful parallel support in the vanguard of contemporary cognitive science and international policy. For instance, the OECD (2021; 2023) has formally integrated phishing-detection tasks within its digital reading matrices, empirically establishing compulsory-age literacy as the bedrock of digital deception defense. Furthermore, the "System 2 Defense Model" of Pennycook and Rand (2021) and the Stanford History Education Group's paradigm of "Lateral Reading" (Wineburg & McGrew, 2019) confirm that the capacity to evaluate source credibility operates as a structural deterrent against misinformation susceptibility, entirely independent of domain-specific constraints. This paper unique contributions lies in structurally linking these micro-level cognitive paradigms with macro-level lifelong educational tracking data.

References

1. National Institute for Educational Policy Research. (2021). Facets of competence measured by PISA: Definitions and evolution of the three core domains. *Bulletin of the National Institute for Educational Policy Research*, 154, 65-81. (Written in Japanese: 国立教育政策研究所「PISAが測ろうとしている能力の側面: 主要3分野の定義と変遷」)
2. OECD. (2012). *Learning beyond Fifteen: Ten Years after PISA*. OECD Publishing. doi.org
3. OECD. (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. PISA, OECD Publishing. doi.org
4. OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. doi.org
5. OECD. (2026). *Towards a stronger link between PISA and PIAAC*. OECD Education Working Papers, No. 317, OECD Publishing. doi.org
6. Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The cognitive science of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388-402. [doi.org](https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.05.002)
7. Roozenbeek, J., Maertens, R., Herzog, S. M., Geers, M., Resnicow, K., Sutter, M., & van der Linden, S. (2020). Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world. *Royal Society Open Science*, 7(10), 201199. doi.org

8. Wineburg, S., & McGrew, S. (2019). Lateral reading: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Stanford History Education Group Working Paper*, No. 2017-A1.
-

Appendix: Official Definitions of Proficiency Levels for PISA and PIAAC Reading Literacy

1. PISA Reading Literacy: Proficiency Level Definitions (Target: 15-year-olds; Selected Representative Levels 0 to 5)

- **Level 5:** Individuals can locate, analyze, and critically evaluate multiple pieces of deeply embedded information under conditions where there are many competing distractors and the context is unfamiliar. They are capable of constructing their own specific criteria to evaluate the text.
- **Level 4:** Individuals can locate and evaluate information across multiple texts or sources. They can generate evaluating criteria by relating the text to familiar personal or practical contexts.
- **Level 3 (The Threshold from Foundational to Applied Proficiency):** Individuals can integrate the main ideas within a text and understand multiple relationships. They can locate appropriate information and interpret/reflect upon it, even when the information is not explicitly stated or is somewhat ambiguous.
- **Level 2 (The Baseline Proficiency Level for Compulsory Education):** Individuals can identify the primary ideas in a text. Based on explicit instructions, they can locate specific information from prominent parts of the text and perform simple paraphrasing, direct comparisons, or matching.
- **Level 1:** Individuals can read short texts on familiar, everyday topics and locate a single piece of specific information. The text contains little to no distracting information (noise).
- **Level 0 (Below Level 1):** Individuals can only locate a single piece of simple, explicitly stated information from very short texts or visually recognize highly basic everyday symbols and words.

2. PIAAC Reading Literacy: Proficiency Level Definitions (Target: Adult Population Aged 16–65; Levels 0 to 5)

- **Level 5 (The Highest Proficiency Level):** Individuals can integrate, interpret, and evaluate information from multiple dense and complex texts, effectively leveraging their background knowledge. They can critically examine counterarguments and evaluate the persuasiveness of complex logical reasonings.

- **Level 4:** Individuals can understand long texts that contain conceptual or abstract arguments and perform complex reasoning. They can compare conflicting sources of information to evaluate source credibility.
- **Level 3 (The Target Level for Standard Adult Proficiency):** Individuals can locate appropriate information from relatively long texts, interpret meanings, and engage in reflection. They can seamlessly navigate daily data, graphs, and digital/hypertext formats.
- **Level 2:** Individuals can match information from multiple sources and understand simple paraphrasing or basic inferences. They can effectively process typical digital or printed business documents.
- **Level 1 (Foundational Level):** Individuals can read short texts and locate information that is identical or synonymous with the given instruction. They possess a baseline vocabulary and the minimum required capability to read continuous prose.
- **Level 1 / Below Level 1 (The Lowest Proficiency Level):** Individuals are limited to locating a single, specific piece of information from very short texts or recognizing highly simplified everyday processes, such as identifying names or familiar words.

(Source: Compiled based on the OECD assessment frameworks published by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology [MEXT] and the National Institute for Educational Policy Research [NIER], Japan.)